

Organização e análise de dados

Endrick Lima





Boas praticas com tabelas

Colunas: Variáveis
Linhas: Observações

Não deixe espaços em branco
Se não tiver o dado, não utiliza “0”, utilize “NA”

Não se utiliza: acento, espaço, virgula

numero	familia	nome_cientifico	nome_popular	status	altura_m	cap	dap	observacao
7	anacardiaceae	tapirira_guianensis_aubl.	pau-pombo	nativa	NA	42	13.36898396	area_1_transecto_1
10	anacardiaceae	tapirira_guianensis_aubl.	pau-pombo	nativa	NA	58	18.46193023	area_1_transecto_1
11	anacardiaceae	tapirira_guianensis_aubl.	pau-pombo	nativa	10	44	14.00560224	area_1_transecto_1
12	anacardiaceae	tapirira_guianensis_aubl.	pau-pombo	nativa	14	110	35.0140056	area_1_transecto_1
14	anacardiaceae	tapirira_guianensis_aubl.	pau-pombo	nativa	NA	41	13.05067482	area_1_transecto_2
17	anacardiaceae	tapirira_guianensis_aubl.	pau-pombo	nativa	7	60	19.09854851	area_1_transecto_2

Número	Familia	Nome científico	Nome popular	Status	Altura (m)	CAP	DAP
7	Anacardiaceae	Tapirira guianensis Aubl.	Pau-pombo	Nativa		42	13.36898396
10	Anacardiaceae	Tapirira guianensis Aubl.	Pau-pombo	Nativa		58	18.46193023
11	Anacardiaceae	Tapirira guianensis Aubl.	Pau-pombo	Nativa	10	44	14.00560224
12	Anacardiaceae	Tapirira guianensis Aubl.	Pau-pombo	Nativa	14	110	35.0140056
14	Anacardiaceae	Tapirira guianensis Aubl.	Pau-pombo	Nativa		41	13.05067482
17	Anacardiaceae	Tapirira guianensis Aubl.	Pau-pombo	Nativa	7	60	19.09854851
18	Anacardiaceae	Tapirira guianensis Aubl.	Pau-pombo	Nativa	6	20	6.366182837



Shannon-Wiener

Vai medir a diversidade, levando em consideração a riqueza e abundancia.

Mais sensível às mudanças nas espécies raras da comunidade.

H' = não tem um valor máximo e sua interpretação é comparativa, com valores maiores indicando maior diversidade



Simpson

Vai medir a diversidade, levando em consideração a riqueza e abundancia.

Mais sensível a dominância.

D = varia de 0 a 1, com valores próximos de 1 indicando maior diversidade enquanto valores próximos de 0 indicam menor diversidade.



Equitabilidade de Pielou

Descreve o padrão de distribuição da abundância relativa das espécies na comunidade.

Se todas as espécies apresentam a mesma abundância relativa, então $J = 1$. Se uma espécie apresenta forte dominância, J aproxima-se de zero



Anova

Compara médias de diferentes populações para verificar se essas populações possuem médias iguais ou não.

Hipótese nula (H_0) $p > 0,05$: as médias populacionais são iguais.

Hipótese alternativa (H_1) $p < 0,05$: as médias populacionais são diferentes, ou seja, pelo menos uma das médias é diferente das demais.

Premissas da ANOVA

- As amostras devem ser independentes
- As unidades amostrais são selecionadas aleatoriamente
- Distribuição normal (gaussiana) dos resíduos
- Homogeneidade da variância



Dissimilaridade e Similaridade

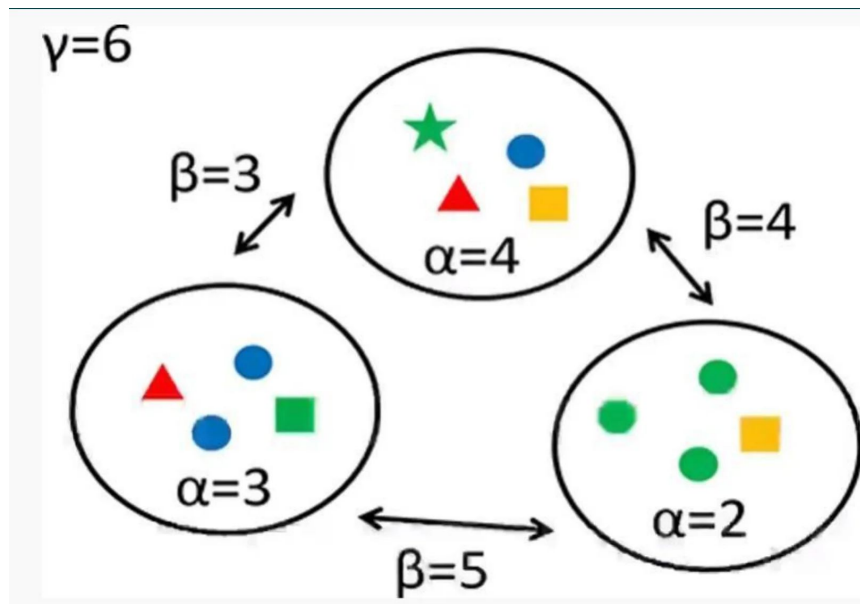
Diversidade beta: diversidade entre comunidades

Dissimilaridade pode ser binária (presença e ausência)

- 0 = similaridade completa
- 1 = sem similaridade

Índices comuns: Jaccard e Sorensen

Problema: Não diferencia espécies comuns das raras





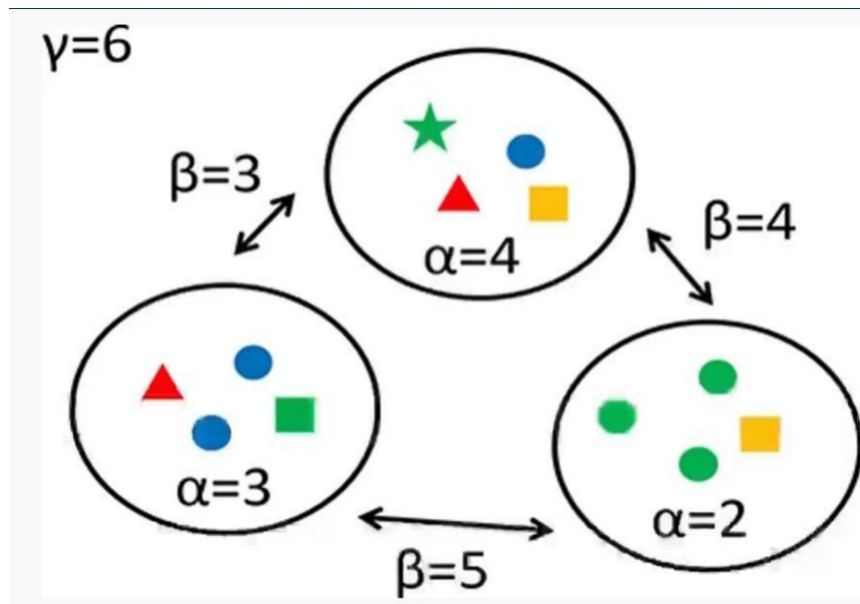
Dissimilaridade e Similaridade

Diversidade beta: diversidade entre comunidades

Dissimilaridade pode ser pela abundancia

- 0 = similaridade completa
- 1 = sem similaridade

Índices comuns: Bray-Curtis, Morisita-Horn, Coeficiente de Correlação de Pearson, os coeficientes de Sorensen e Jaccard ajustado





Esforço amostral e rarefação

O método de rarefação nos permite comparar o número de espécies entre comunidades quando o tamanho da amostra (e.g. número de unidades amostrais), o esforço amostral (e.g. tempo de amostragem) ou a número de indivíduos não são iguais.

A rarefação calcula o número esperado de espécies em cada comunidade tendo como base comparativa um valor em que todas as amostras atinjam um tamanho padrão.

Existem dois tipos de curvas de rarefação:

- baseada em indivíduos (individual-based) - as comparações são feitas considerando a abundância da comunidade padronizada pelo menor número de indivíduos
- baseada na amostra (sampled-based) - as comparações são padronizadas pela comunidade com menor número de amostragens.



Esforço amostral e rarefação

Pressupostos

- Todos os indivíduos devem pertencer ao mesmo grupo taxonômico
- As comparações devem ser realizadas somente entre amostras com as mesmas técnicas de coleta
- Os tipos de hábitat onde as amostras são obtidas devem ser semelhantes

Aponta para duas coisas:

- Riqueza observada VS estimada
- Necessidade de mais coletas ou não



Redes de interações

Especialização da rede:

- 0 = Relações mais generalizadas
- 1 = Relações mais especializadas

Aninhamento:

- 0 = Especialistas interagindo mais entre si do que com generalistas
- 100 = Especialista interagindo mais com generalista

Sobreposição de nicho:

- 0 = Pouca redundância e maior complementariedade do nicho
- 1 = Maior redundância dos nichos tróficos



Redes de interações

Robustez:

- 0 = Rede pouco resistente a perturbações
- 1 = Rede muito resistente a perturbações

Conectância

- 0 = Muitas espécies especialistas
- 1 = Muitas espécies generalistas